



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Práctica 10

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 25 de junio del 2026

Introducción

Además del módulo Timer0, los microcontroladores PIC cuentan con el módulo Timer1, un temporizador de 16 bits que permite generar bases de tiempo precisas con intervalos más amplios entre interrupciones. En esta práctica se desarrolló un programa en lenguaje C, compilado con XC8, que utiliza el módulo Timer1 para generar un cronómetro y, de forma simultánea, realiza la lectura de una señal analógica mediante el conversor analógico-digital (ADC). Ambos resultados, el tiempo transcurrido y el voltaje medido, se muestran en un display LCD de 16x2.

Marco Teórico

Temporizador Timer1

El módulo Timer1 es un contador de hardware de 16 bits formado por el par de registros TMR1H y TMR1L. A diferencia de Timer0, su mayor resolución permite contar un rango más amplio de valores antes de desbordarse, lo que reduce la frecuencia con la que debe ejecutarse la rutina de interrupción para obtener un intervalo de tiempo equivalente. Su configuración se realiza a través del registro T1CON, donde se define el prescaler, la fuente de reloj y el encendido del módulo.

Interrupción por desbordamiento de Timer1

Cuando el contador de 16 bits de Timer1 pasa de su valor máximo a cero, se activa la bandera TMR1IF y se genera una interrupción, siempre que esta se encuentre habilitada junto con las banderas globales y de periféricos correspondientes. Dentro de la rutina de interrupción es necesario volver a cargar los registros TMR1H y TMR1L con el valor de precarga deseado, de manera que el siguiente periodo de conteo mantenga la misma duración.

Pantallas LCD de caracteres

Los displays LCD de 16x2 permiten mostrar texto y valores numéricos mediante una interfaz paralela controlada por las líneas RS, EN y los bits de datos. Mediante funciones de una librería específica es posible inicializar la pantalla, posicionar el cursor en una fila y columna determinadas, y escribir cadenas de texto formateadas que reflejan el estado del sistema en tiempo real.

Conversor Analógico-Digital (ADC)

El módulo ADC permite convertir una señal de voltaje analógica en un valor digital de 10 bits. Para utilizarlo es necesario configurar el canal de entrada, la fuente de voltaje de referencia y la

justificación del resultado. Una vez iniciada la conversión mediante el bit de control correspondiente, el sistema espera a que finalice el proceso para leer el valor digital resultante.

Escalado numérico sin punto flotante

En sistemas embebidos con recursos limitados es común evitar el uso de operaciones con punto flotante debido a su mayor costo computacional. Una alternativa consiste en escalar el valor digital obtenido mediante multiplicaciones y divisiones enteras, de forma que el resultado se exprese en partes enteras y decimales que puedan mostrarse como si fueran un número con punto decimal, sin recurrir a tipos de datos flotantes.

Desarrollo

Código — Cronómetro con Timer1 y lectura de voltaje mediante ADC

El programa configura el módulo Timer1 mediante el registro T1CON, seleccionando un prescaler de 1:8 y la fuente de reloj interna derivada de Fosc/4. Los registros TMR1H y TMR1L se precargan con el valor 0x9E58, de forma que el temporizador requiere diez desbordamientos para completar un segundo. Dentro de la rutina de interrupción se recarga el valor de precarga, se incrementa un contador auxiliar y, al llegar a diez, se incrementa en una unidad la variable de tiempo, reiniciando el contador auxiliar.

En el programa principal se configura el módulo ADC sobre el canal AN0 y se inicializa el display LCD con la etiqueta fija "Volt:". Dentro del ciclo principal se inicia la conversión analógica-digital y se espera su finalización para obtener un valor digital de 10 bits. Dicho valor se escala mediante aritmética entera, considerando un voltaje de referencia de 5V, para obtener una parte entera y una parte decimal equivalentes al voltaje medido. El resultado se muestra en la primera fila del LCD, mientras que el tiempo transcurrido, generado de forma independiente por Timer1, se despliega simultáneamente en la segunda fila, alineado a la derecha. La actualización de la pantalla se realiza cada 100 milisegundos.

Comparación con la versión basada en Timer0

Dado que en una práctica anterior se implementó un programa equivalente utilizando el módulo Timer0, resulta útil contrastar ambos enfoques para una misma base de tiempo de un segundo y una misma función de lectura de voltaje por ADC.

Aspecto	Versión con Timer0	Versión con Timer1
Temporizador utilizado	Timer0 (8 bits)	Timer1 (16 bits)
Registro(s) de conteo	TMR0	TMR1H : TMR1L
Valor de precarga	178	0x9E58
Interrupciones para 1 segundo	100 desbordamientos	10 desbordamientos
Intervalo entre interrupciones	Más corto (mayor frecuencia)	Más largo (menor frecuencia)
Frecuencia de actualización LCD	200 ms	100 ms

Conclusión

La práctica permitió comprender el funcionamiento del módulo Timer1 como alternativa a Timer0 para la generación de bases de tiempo. Gracias a su resolución de 16 bits, Timer1 requiere un número menor de interrupciones para alcanzar el mismo intervalo de un segundo, lo que puede reducir la carga sobre el procesador en aplicaciones donde el tiempo de ejecución de la rutina de interrupción sea relevante. Al integrarse nuevamente con el módulo ADC y el display LCD, el programa demuestra que es posible mantener la misma funcionalidad de un sistema de medición y temporización utilizando distintos periféricos de hardware, reforzando la comprensión de las alternativas disponibles en los microcontroladores PIC para resolver un mismo problema.